

# **Реферат на тему: SELinux**

**Основы информационной безопасности**

Татьяна Александровна Пономарева

# Содержание

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                               | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Определение</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Режимы работы</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>6</b> | <b>Контексты безопасности</b>                | <b>10</b> |
| 6.1      | Идентификатор пользователя SELinux . . . . . | 10        |
| 6.2      | Роль . . . . .                               | 11        |
| 6.3      | Тип . . . . .                                | 12        |
| 6.4      | Уровень . . . . .                            | 13        |
| <b>7</b> | <b>Выводы</b>                                | <b>14</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                     | <b>15</b> |

# Список иллюстраций

|     |                                                                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1 | Просмотр списка сопоставлений между учетными записями<br>пользователей SELinux и Linux . . . . . | 11 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Получить знания по технологии SELinux.

## 2 Задание

Дать определение SELinux, понять для чего он используется, разобрать режимы работы SELinux и контексты безопасности.

## 3 Теоретическое введение

SELinux (Security Enhanced Linux) обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя.

## 4 Определение

SELinux (Security Enhanced Linux) - это система обязательного контроля доступа (Mandatory Access Control, MAC), построенная на LSM (Linux Security Modules). На практике ядро запрашивает SELinux перед каждой системой, чтобы узнать, уполномочен ли этот процесс делать данную операцию [1].

Стандартная политика доступа, основанная на разрешениях пользователя, группы и других правах, известная как разграничительный контроль доступа (Discretionary Access Control, DAC), не позволяет системным администраторам создавать комплексные и детальные политики безопасности, такие как ограничение доступа определенных приложений только к просмотру файлов журналов, при этом позволяя другим приложениям добавлять новые данные в файлы журналов [2].

## 5 Режимы работы

SELinux работает в одном из трёх режимов:

- Enforcing — активен, блокирует запрещённые действия;
- Permissive — только пишет предупреждения в лог (/var/log/audit/audit.log), но не блокирует;
- Disabled — полностью отключён.

Режимы можно посмотреть, используя команду `sestatus` или `getenforce`.

## 6 Контексты безопасности

Каждый процесс и системный ресурс имеют специальную метку безопасности, известную как контекст SELinux.

Политика SELinux использует эти контексты в серии правил, которые определяют, как процессы могут взаимодействовать друг с другом и различными системными ресурсами. По умолчанию политика не допускает никакого взаимодействия, если только правило явно не предоставляет доступ.

Контексты SELinux имеют несколько полей: пользователь, роль, тип, уровень безопасности. Рассмотрим каждый из них.

### 6.1 Идентификатор пользователя SELinux

Идентификатор пользователя SELinux — это идентификатор, известный политике, который авторизован для выполнения определенного набора ролей и для доступа к заданному диапазону уровней безопасности (MLS/MCS). Каждый пользователь Linux сопоставляется с пользователем SELinux с помощью политики SELinux, что позволяет пользователям Linux наследовать ограничения, установленные для соответствующих пользователей SELinux. Сопоставленный идентификатор пользователя SELinux используется в контексте SELinux для процессов в этом сеансе, определяя, какие роли и уровни доступны этим процессам.

Для просмотра списка сопоставлений между учетными записями пользователей SELinux и Linux выполните следующую команду от имени суперпользователя. (рис. 6.1).

```
sudo semanage login -l
```

| Login Name  | SELinux User | MLS/MCS Range  | Service |
|-------------|--------------|----------------|---------|
| __default__ | unconfined_u | s0-s0:c0.c1023 | *       |
| root        | unconfined_u | s0-s0:c0.c1023 | *       |
| system_u    | system_u     | s0-s0:c0.c1023 | *       |

Рисунок 6.1: Просмотр списка сопоставлений между учетными записями пользователей SELinux и Linux

- в столбце Login Name перечислены пользователи Linux;
- в столбце SELinux User указано, какому пользователю SELinux сопоставлен пользователь Linux. Этот параметр определяет, какие роли и уровни доступны для процессов этого пользователя;
- столбец MLS/MCS Range представляет собой диапазон уровней, используемых системой многоуровневой безопасности (MLS) и многокатегорийной безопасности (MCS);
- столбец Service устанавливает соответствующий контекст SELinux, в котором пользователь Linux должен входить в систему. По умолчанию используется символ звездочки (\*), который означает любую службу.

## 6.2 Роль

Модель безопасности SELinux включает механизм управления доступом на основе ролей (Role-Based Access Control, RBAC). Роль является атрибутом RBAC. Пользователи SELinux авторизуются для ролей, а роли авторизуются для доменов. Роль выступает посредником между пользователями SELinux и доменами, определяя, в какие домены можно перейти. Это ограничение влияет на доступ к различным объектам, снижая риск атак, связанных с повышением привилегий.

## 6.3 Тип

Тип является атрибутом принудительного контроля типов (Type Enforcement). Тип определяет домен для процессов и тип для файлов. Политика SELinux содержит правила, регулирующие взаимодействие между типами: как процессы одного типа могут взаимодействовать с объектами другого типа, либо как процессы разных типов могут взаимодействовать друг с другом. Доступ разрешается только тогда, когда соответствующее правило политики SELinux явно допускает такое взаимодействие.

Информация о типах SELinux играет ключевую роль, когда речь идет о политике SELinux, поскольку наиболее распространенное правило политики, которое определяет допустимые взаимодействия между процессами и системными ресурсами, использует типы SELinux, а не полный контекст SELinux. Типы SELinux оканчиваются на `_t`.

Например:

- тип для веб-сервера — `httpd_t`;
- контекст типа для файлов и каталогов, обычно находящихся в `/var/www/html/` — `httpd_sys_content_t`;
- контекст типа для файлов и каталогов, обычно находящихся в `/tmp`, `/var/tmp/` — `tmp_t`;
- контекст типа для портов веб-сервера — `http_port_t`.

Существует правило политики, которое разрешает Apache (процесс веб-сервера, работающий как `httpd_t`) получать доступ к файлам и каталогам с контекстом, который обычно находится в `/var/www/html/` и других каталогах веб-сервера (`httpd_sys_content_t`). В политике нет разрешающего правила для файлов, которые обычно находятся в `/tmp` и `/var/tmp/`, поэтому доступ не разрешен. С SELinux, даже если Apache скомпрометирован, и вредоносный скрипт получает доступ, он все равно не может получить доступ к каталогу `/tmp`.

## 6.4 Уровень

Уровень является атрибутом моделей обязательного контроля доступа — MLS и MCS. Диапазон уровня в MLS — это пара значений lowlevel-highlevel (если уровни различны) или lowlevel (если они одинаковы, например,  $s_0$  эквивалентно  $s_0-s_0$ ). Каждый уровень — это пара «чувствительность-категория», где категории являются необязательными. Уровень может выглядеть так:

- если есть категории, уровень записывается как «чувствительность: категория-набор»;
- если категорий нет, он записывается как «чувствительность». Если набор категорий непрерывен, его можно сократить. Например,  $s_0.s_3$  то же самое, что и  $s_0, c_1, c_2, c_3$ .

## 7 Выводы

В итоге, были разобраны основные понятия SELinux, основные режимы работы и контексты безопасности.

# Список литературы

1. Херцог Р., Ма Р. Введение в SELinux: Debian Bookworm: от первого знакомства к мастерству [Электронный ресурс]. Справочник администратора Debian. URL: <https://hertzog.pages.debian.net/debian-handbook/ru-RU/sect.selinux.html> (дата обращения: 17.04.2026).
2. РЕД СОФТ. SELinux — система принудительного контроля доступа в РЕД ОС 8.0: Безопасность и управление доступом [Электронный ресурс]. База знаний РЕД ОС. URL: [https://redos.red-soft.ru/base/redos-8\\_0/8\\_0-security/8\\_0-selinux/8\\_0-selinux\\_doc/](https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-security/8_0-selinux/8_0-selinux_doc/) (дата обращения: 17.04.2026).